院、系领导 审批并签名		A 卷

广州大学 2020-2021 学年第一学期考试卷

课程：概率论与数理统计（48 学时）　　考试形式：闭卷考试

学院：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

题 次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总 分	评卷人
分 数	15	15	8	8	10	10	10	12	12	100	
得 分											

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、单项选择题（每小题3分，总计15分）

1. 设$P(\mathrm{A})=0.7, P(\mathrm{B})=0.6, P(\mathrm{A}|\mathrm{B})=0.7$, 则下列结论正确的是（　）.

（A）事件A与B互不相容　　（B）$A \subset B$

（C）事件A与B相互独立　　（D）$P(\mathrm{A}+\mathrm{B})=P(\mathrm{A})+P(\mathrm{B})$

2. 随机变量X和Y服从相同的分布，则（　）.

（A）必有X=Y

（B）对每个实数a, $P\{X \le a\}=P\{Y \le a\}$

（C）事件$P\{X \le a\}$与事件$P\{Y \le a\}$不相互独立

（D）只对某些实数a, 事件$P\{X \le a\}$与事件$P\{Y \le a\}$相互独立

3. 设随机变量$X \sim B(n,p)$, E(X)=0.5, D(X)=0.45, 则（　）.

（A）$n=5, p=0.3$　　（B）$n=10, p=0.05$

（C）$n=1, p=0.5$　　（D）$n=5, p=0.1$

4. 设总体$X \sim N(\mu,\sigma^2)$，(X_1,X_2)是X的样本，下列4个估计都是μ的无偏估计，其中估计（　）最有效.

（A）$\hat{\mu}=0.2X_1+0.8X_2$　　（B）$\hat{\mu}=0.4X_1+0.6X_2$

（C）$\hat{\mu}=0.7X_1+0.3X_2$　　（D）$\hat{\mu}=0.9X_1+0.1X_2$

5. 已知随机变量$X \sim N(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}), Y=aX+b(a>0)$, 且$Y \sim N(0,1)$，则有（　）.

（A）$a=2$，$b=-1$　　（B）$a=2$，$b=-2$

（C）$a=\frac{1}{2}$，$b=-1$　　（D）$a=\frac{1}{2}$，$b=1$

二、填空题（每题3分，总计15分）

1. 设$P(A)=0.62, P(B)=0.58,\ P(A\cup B)=0.8$, 则$P(AB)=$_____

2. 设随机变量$X\sim N(10,2^2)$，令$Y=3X+2$，则$P(26<Y<38)$= _____

（备注：$\Phi(0.5)=0.6915,\ \Phi(1)=0.8413$）.

3. 设二维随机变量(X,Y)的分布律为

X \ Y	1	3
2	$\frac{1}{4}$	a
6	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$

则a=_____, 请判断X与Y是否相互独立（请在对应括号内打“✓”或“✕”，每个括号的内容均需填写）？ 是（ ），否（ ）

4. 设随机变量X的分布函数$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.5, & 1\le x<2\\ 0.8, & 2\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$ 则E(1-3X)= _____

5. 随机变量X, Y与Z相互独立, 且$X\sim U(0,6), Y\sim N(0,2),\ Z\sim N(0,5)$, 则$D(2X+3Y-Z)$= _____

三、（本题满分8分）设一个工人看管三台机床, 在1小时内第一、二、三台机床需要工人看管的概率分别是0.9, 0.8, 0.7，求在1小时内，至少一台机床需要看管的概率.

四、(本题满分8分)钥匙掉了，掉在宿舍里、掉在教室里、掉在路上的概率分别是50%，30%和20%，而掉在上述三处地方被找到的概率分别是0.8，0.3和0.1.

(1)试求找到钥匙的概率;

(2)若钥匙找到了，则钥匙掉在教室里的概率是多少.

五、(本题满分10分)一批产品共有10件,其中2件是不合格品,现从中任取一半进行质量检验.

（1）试求参与检验的产品中，不合格品数X的分布律;

（2）写出X分布函数;

（3）求E(X).

六、(本题满分10分) $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自总体 X 的一组样本观察值，X的密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\theta & ,\ 0<x<1\\ 1-\theta & ,1\le x<2\\ 0 & ,\quad \text{其它}\end{cases}$$

其中θ是未知参数（$0<\theta<1$），样本值 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 中有k个值在（0，1）区间内，有$n-k$个在[1,2）区间内，试求θ的极大似然估计.

七、(本题满分10分)某电子计算机主机有100个终端，每个终端有80%的时间被使用，若各个终端是否被使用是相互独立的，试求至少有15个终端空闲的概率。

【提示：利用中心极限定理】

附表：标准正态分布数值表 $\Phi(z)=\int_{-\infty}^{z}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-u^2/2}du$

z	0.5	0.75	1.0	1.25	1.5	1.75	2.0	2.25	2.5	2.75	3.0
$\Phi(z)$	0.692	0.770	0.841	0.894	0.933	0.960	0.977	0.988	0.994	0.997	0.999

八、(本题满分12分)已知(X,Y)的联合分布律为

X \ Y	0	1	2	3
0	0	0	$\frac{3}{35}$	$\frac{2}{35}$
1	0	$\frac{6}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{2}{35}$
2	$\frac{1}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{3}{35}$	0

求（1）随机变量Y的边缘分布律；　　（2）D(Y)；

（3）当Y=2时，随机变量X的条件分布律;（4）Z=XY的分布律.

九、(本题满分12分)设随机变量X的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} a\cos x, & |x|<\dfrac{\pi}{2}; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求：（1）常数a；（2）$P\{0<X<\frac{\pi}{4}\}$；（3）X的分布函数.